

Documento de Visão do Produto

Sistema de Replay de Jogadas para Quadras de Futsal/Society

Versão 0.1 — Levantamento inicial

1. Visão geral

O produto será um sistema completo de captura e comercialização de lances esportivos para quadras de futsal/society. A solução será instalada na própria quadra, incluindo câmeras, dispositivo físico de acionamento, equipamento local de gravação/processamento e integração com uma plataforma web.

Durante o horário de funcionamento, as câmeras permanecerão gravando continuamente. Quando um jogador realizar uma jogada que deseja rever, ele poderá pressionar um botão físico localizado na quadra. O sistema registrará o instante do acionamento, recuperará o trecho correspondente da gravação e disponibilizará o lance na plataforma para posterior compra.

2. Objetivo do produto

Permitir que jogadores marquem momentos relevantes de suas partidas sem precisar interagir com um aplicativo no momento da jogada, possibilitando posteriormente localizar, visualizar, comprar e assistir aos respectivos clipes.

3. Fluxo principal

Etapa	Descrição
1. Partida	A partida acontece na quadra e as câmeras permanecem gravando.
2. Jogada	O jogador realiza uma jogada que deseja rever.
3. Acionamento	O jogador pressiona o botão físico localizado na quadra.
4. Registro	O sistema registra o evento, incluindo quadra, partida e timestamp.
5. Recuperação	O sistema recupera o trecho de vídeo correspondente ao evento.
6. Processamento	O vídeo é processado e transformado em um lance disponível na plataforma.
7. Disponibilização	O lance aparece no site da quadra/partida.
8. Compra	O usuário acessa sua conta, realiza a compra pelo gateway de pagamento e recebe acesso ao vídeo.

4. Componentes previstos

- **Sistema de captura:** câmeras instaladas na quadra e equipamento de gravação.
- **Dispositivo físico:** botão localizado na quadra, responsável por gerar o evento de marcação.
- **Equipamento local:** responsável pela gravação contínua, buffer de vídeo e/ou processamento inicial.
- **Backend:** recebe eventos, identifica partidas, processa os lances e gerencia regras do sistema.
- **Plataforma web:** permite consultar partidas, localizar lances, autenticar usuários, comprar e acessar vídeos.
- **Pagamento:** gateway externo responsável pelo processamento e tokenização dos dados de cartão.

5. Geração do lance

A duração exata do vídeo não será fixada nesta fase. A janela de captura será parametrizável, permitindo testar e alterar posteriormente valores como 2, 4 ou 5 minutos, sem alterar a essência do sistema.

A arquitetura deverá separar o conceito de **buffer de gravação** do conceito de **clipe comercializado**. O buffer permite recuperar o momento anterior ao acionamento; o processamento poderá posteriormente gerar o arquivo final disponibilizado ao usuário.

A janela de captura deverá ser configurável por quadra e/ou perfil, permitindo futura experimentação de diferentes tempos antes e depois do evento.

6. Tempo de processamento

Foi definido como referência inicial que o lance poderá levar até aproximadamente **5 minutos** para ficar disponível após o acionamento. Esse valor será tratado como um parâmetro/SLA inicial e poderá ser revisado durante os testes técnicos e validação do produto.

7. Experiência do usuário

Não será necessário que o jogador esteja autenticado no momento em que pressiona o botão. A identificação do jogador ocorrerá posteriormente, por meio da plataforma.

A experiência inicialmente imaginada é baseada em um site associado à quadra. O usuário selecionará o dia e o horário da partida, por exemplo **22h–23h**, e visualizará os lances disponíveis daquela partida.

O acesso à compra exigirá uma conta. A intenção é permitir uma conta única na plataforma, que possa ser utilizada em diferentes quadras que utilizem o sistema.

8. Modelo de plataforma

Embora cada quadra possa possuir seu próprio endereço/site e identidade visual, a infraestrutura será centralizada. Não será adotado, inicialmente, um banco de dados separado por quadra.

A abordagem prevista é uma plataforma multi-tenant, na qual uma infraestrutura e um banco de dados central armazenam os dados de várias empresas e quadras, mantendo a separação lógica por identificadores de empresa/quadra.

Uma empresa poderá possuir várias quadras, e cada quadra poderá possuir equipamentos, partidas, eventos e cliques próprios.

9. Entidades iniciais

Entidade	Finalidade
Empresa	Proprietária/operadora de uma ou mais quadras.
Quadra	Local físico onde o sistema é instalado.
Equipamento	Câmeras, botão e equipamento local associados à quadra.
Partida	Sessão esportiva realizada em determinada quadra e horário.
Evento	Registro do acionamento do botão, com timestamp e contexto.
Clipe	Vídeo gerado a partir de um evento.
Usuário	Conta única utilizada pelos jogadores na plataforma.

Entidade	Finalidade
Compra	Registro da aquisição de um clipe pelo usuário.

10. Relacionamentos iniciais

Empresa → possui várias Quadras → possuem Equipamentos e várias Partidas → possuem Eventos → geram Clipe(s) → podem ser adquiridos por Usuários através de Compras.

11. Pagamentos

O sistema não deverá armazenar diretamente números de cartão, CVV ou outros dados sensíveis de cartão. Será utilizado um gateway de pagamento externo, responsável pela tokenização e processamento dos pagamentos.

A aplicação deverá armazenar apenas identificadores/referências necessários para relacionar o usuário aos clientes e métodos de pagamento do gateway, conforme o modelo adotado pelo provedor escolhido.

12. Atores identificados

Ator	Papel
Jogador/Usuário	Consulta partidas, localiza lances, realiza compras e acessa vídeos adquiridos.
Administrador da Quadra	Administra quadra, horários, equipamentos, partidas e configurações comerciais.
Administrador da Plataforma	Administra a operação global do serviço e múltiplas empresas/quadras.
Dispositivo físico	Envia eventos de acionamento do botão ao sistema.
Gateway de pagamento	Processa pagamentos e fornece referências/tokenização dos meios de pagamento.

13. Casos de uso preliminares

- UC01 — Criar conta
- UC02 — Entrar na plataforma
- UC03 — Visualizar partidas
- UC04 — Visualizar lances disponíveis
- UC05 — Visualizar prévia de lance
- UC06 — Comprar lance
- UC07 — Assistir lance adquirido
- UC08 — Baixar lance, caso essa funcionalidade seja definida
- UC09 — Cadastrar/gerenciar quadra
- UC10 — Configurar horário de funcionamento
- UC11 — Configurar preço dos lances
- UC12 — Consultar partidas
- UC13 — Consultar lances e vendas
- UC14 — Gerenciar equipamentos
- UC15 — Receber acionamento do botão
- UC16 — Identificar a partida relacionada ao evento
- UC17 — Recuperar trecho de gravação
- UC18 — Processar vídeo
- UC19 — Disponibilizar lance
- UC20 — Expirar/excluir gravações conforme política de retenção

14. Requisitos funcionais preliminares

- RF01 — O sistema deve registrar acionamentos do botão físico.
- RF02 — O acionamento deve possuir timestamp e identificação da quadra.
- RF03 — O sistema deve associar o evento à partida correspondente.
- RF04 — O sistema deve recuperar o trecho de vídeo relacionado ao evento.
- RF05 — A janela de captura deve ser configurável.
- RF06 — O sistema deve processar o trecho e gerar um clipe.
- RF07 — O clipe deve ser disponibilizado na plataforma.
- RF08 — O usuário deve conseguir localizar lances por partida/data/horário.
- RF09 — O usuário deve possuir uma conta para realizar a compra.
- RF10 — O sistema deve permitir compra do clipe por meio de gateway de pagamento.
- RF11 — Após confirmação do pagamento, o usuário deve receber acesso ao conteúdo adquirido.
- RF12 — A plataforma deve suportar múltiplas empresas e quadras em uma infraestrutura centralizada.

15. Requisitos não funcionais preliminares

- RNF01 — O sistema deverá suportar gravação contínua durante o horário configurado da quadra.
- RNF02 — O tempo de processamento inicial de referência para disponibilização do lance é de até aproximadamente 5 minutos.
- RNF03 — A arquitetura deverá permitir alterar a janela de captura sem necessidade de mudanças estruturais no produto.
- RNF04 — Os dados de cartão não deverão ser armazenados diretamente pela aplicação; o processamento deverá utilizar gateway/tokenização.
- RNF05 — A plataforma deverá manter isolamento lógico entre empresas e quadras.
- RNF06 — A solução deverá permitir expansão para múltiplas quadras sem criação de um banco de dados independente por quadra.

16. Pontos ainda em aberto

- Quantidade e posicionamento das câmeras por quadra.
- Resolução, FPS, codec e qualidade dos vídeos.
- Tecnologia do botão e comunicação com o equipamento local.
- Tecnologia do equipamento local de gravação/processamento.
- Estratégia de buffer e armazenamento local.
- Como identificar automaticamente o início/fim das partidas.
- Como o usuário localizará exatamente o seu lance dentro de uma partida.
- Política de retenção dos vídeos e clipes não comprados.
- Modelo comercial: preço por lance, pacotes, assinatura ou combinação.
- Necessidade de prévia com marca d'água antes da compra.
- Download versus streaming após a compra.
- Gateway de pagamento a ser utilizado.
- Arquitetura de autenticação e autorização.
- Domínios/sites personalizados por quadra.
- Privacidade, consentimento e demais requisitos legais relacionados à gravação de pessoas.

17. Próxima etapa do projeto

A próxima etapa será transformar esta visão em um levantamento formal de requisitos, detalhando atores, casos de uso, regras de negócio, fluxos principais e exceções. Depois disso, será possível modelar o banco de dados e definir a arquitetura técnica do sistema, incluindo a integração entre câmeras, equipamento local, botão, backend, armazenamento de vídeo, plataforma web e pagamentos.